

Mappa del mondo

Il signor Pacha, noto archeologo boliviano, ha scoperto un antico documento che descrive il mondo durante il Periodo Tiwanaku (300-1000 DC). A quel tempo esistevano N Paesi, numerati da 1 a N . Il documento contiene un elenco di M diverse coppie di Paesi confinanti:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Per ogni i ($0 \leq i < M$), il documento afferma che il paese $A[i]$ confina con il paese $B[i]$ e viceversa. Le coppie di paesi non elencate non confinano tra di loro.

Il signor Pacha vuole creare una mappa del mondo in cui tutti i confini tra paesi siano esattamente come erano durante il Periodo Tiwanaku. A tal fine, sceglie innanzitutto un numero intero positivo K . Quindi disegna la mappa come una griglia di $K \times K$ celle, con le righe numerate da 0 a $K-1$ (dall'alto in basso) e le colonne numerate da 0 a $K-1$ (da sinistra a destra).

Vuole quindi colorare **ogni** cella della mappa utilizzando uno degli N colori. I colori sono numerati da 1 a N e il paese j ($1 \leq j \leq N$) è rappresentato dal colore j . La colorazione deve soddisfare **tutte le seguenti condizioni**:

- Per ogni j ($1 \leq j \leq N$), esiste almeno una cella con il colore j .
- Per ogni coppia di paesi confinanti $(A[i], B[i])$, esiste almeno una coppia di celle adiacenti (che **condividono un lato**) tali che una di esse sia colorata $A[i]$ e l'altra sia colorata $B[i]$.
- Per ogni coppia di celle adiacenti con colori diversi, i paesi rappresentati da questi due colori erano confinanti durante il Periodo Tiwanaku.

Ad esempio, se $N = 3$, $M = 2$ e le coppie di Paesi confinanti sono $(1, 2)$ e $(2, 3)$, allora la coppia $(1, 3)$ non era confinante e la seguente mappa di dimensione $K = 3$ soddisfa tutte le condizioni.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

In particolare, un paese **non** deve necessariamente formare una regione connessa sulla mappa: nella mappa sopra, il paese 3 forma una regione connessa, mentre i paesi 1 e 2 no.

Il vostro compito è aiutare il signor Pacha a scegliere un valore di K e a creare una mappa. Il documento garantisce che una tale mappa esiste. Poiché il signor Pacha preferisce mappe più piccole, nell'**ultimo subtask** il vostro punteggio dipende dal valore di K , e valori più bassi di K possono portare a un punteggio migliore. Tuttavia, non è comunque necessario trovare il valore minimo possibile di K .

Dettagli di implementazione

È necessario implementare la seguente funzione:

```
std::vector<std::vector<int>>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : il numero di paesi.
- M : il numero di coppie di paesi confinanti.
- A e B : array di lunghezza M che descrivono i paesi confinanti.
- Questa funzione viene chiamata **fino a 50 volte** per ogni caso di test.

La funzione deve restituire un array C che rappresenta la mappa. Sia K la lunghezza di C .

- Ogni elemento di C deve essere un array di lunghezza K , contenente numeri interi compresi tra 1 e N inclusi.
- $C[i][j]$ è il colore della cella alla riga i e alla colonna j (per ogni i e j tale che $0 \leq i, j < K$).
- K deve essere **minore o uguale a 240**.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ per ogni i tale che $0 \leq i < M$.
- Le coppie $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ sono distinte.
- Esiste almeno una mappa che soddisfa tutte le condizioni.

Subtask e punteggi

Subtask	Punteggio	Assunzioni aggiuntive
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ per ogni $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Il paese 1 confina con tutti gli altri paesi (e ci possono essere anche altre coppie di paesi confinanti).
5	14	$N \leq 15$
6	56	Nessuna assunzione aggiuntiva.

Nel subtask 6, il punteggio dipende dal valore di K restituito.

- Se una mappa restituita da `create_map` non soddisfa tutte le condizioni, il punteggio per il subtask sarà 0.
- Altrimenti, sia R sia il valore **massimo** di K/N su tutte le chiamate a `create_map`. In questo caso, si ottiene un **punteggio parziale** secondo la seguente tabella:

Limiti	Punteggio
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Esempi

In CMS, entrambi i seguenti scenari sono inclusi in un unico caso di test.

Esempio 1

Si consideri la seguente chiamata:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Questo è l'esempio rappresentato sopra, quindi la funzione può restituire la seguente mappa.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Esempio 2

Si consideri la seguente chiamata:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

In questo esempio, $N = 4$, $M = 4$ e le coppie di paesi (1,2), (1,3), (2,4) e (3,4) confinano. Di conseguenza, le coppie (1,4) e (2,3) non confinano.

La funzione può restituire la seguente mappa di dimensione $K = 7$, che soddisfa tutte le condizioni.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

La mappa potrebbe essere più piccola; ad esempio, la funzione può restituire la seguente mappa di dimensione $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Si noti che entrambe le mappe soddisfano $K/N \leq 2$.

Grader di esempio

La prima riga dell'input deve contenere un singolo intero T , il numero di scenari. Seguirà una descrizione dei T scenari, ciascuno nel formato specificato di seguito.

Formato dell'input:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato dell'output:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Dove P è la lunghezza dell'array C restituito da `create_map`, e $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) è la lunghezza di $C[i]$. Si noti che la riga 3 del formato di output è lasciata intenzionalmente vuota.